

Modul 1 - IT Network System Administration



Deskripsi

Anda adalah seorang **IT System dan Network Administrator** disebuah perusahaan. Perusahaan berencana akan menambah beberapa layanan baru yang akan di deploy di server baru. Anda diminta untuk menyiapkan infrastruktur, melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap server tersebut sampai layanan bisa diakses oleh user.

Adapun beberapa perangkat yang dibeli perusahaan adalah sebagai berikut :

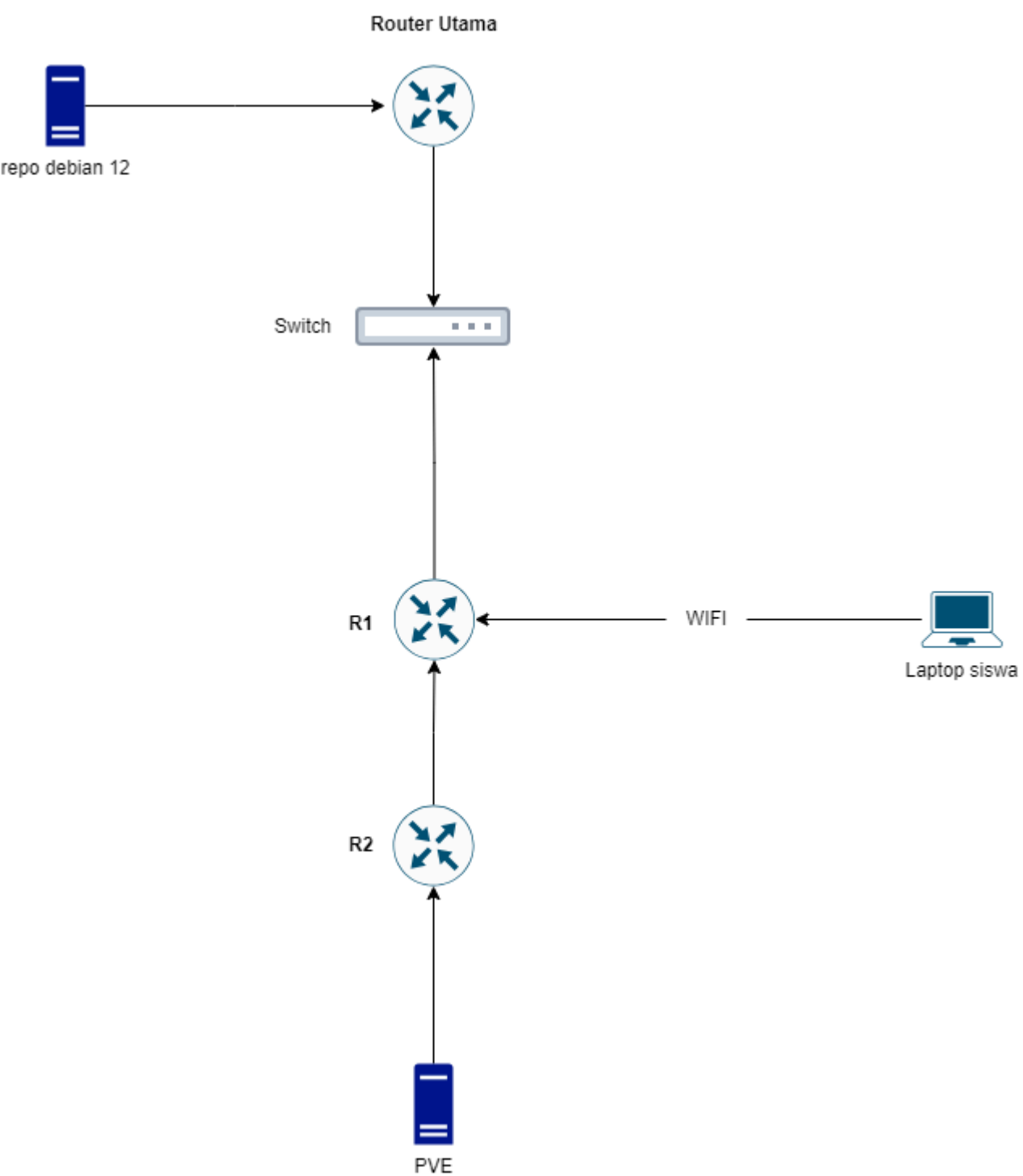
- Server Fisik dengan spesifikasi :
 - Core : 4 CPU (minimal)
 - RAM : 16 GB
 - HDD : 1 TB
 - LAN : 1 Interface
- 2 Router mikrotik versi 6.x
- Beberapa Kabel UTP

Konfigurasi default password

- default password windows : **windowlksjember2024**
- default password mikrotik : **mikrotiklksjember2024**
- default password proxmox : **pvelksjember2024**
- default password linux : **linuxlksjember2024**
- default password database : **dbpasslks**
- default SSID miktorik : **wifismk-x**

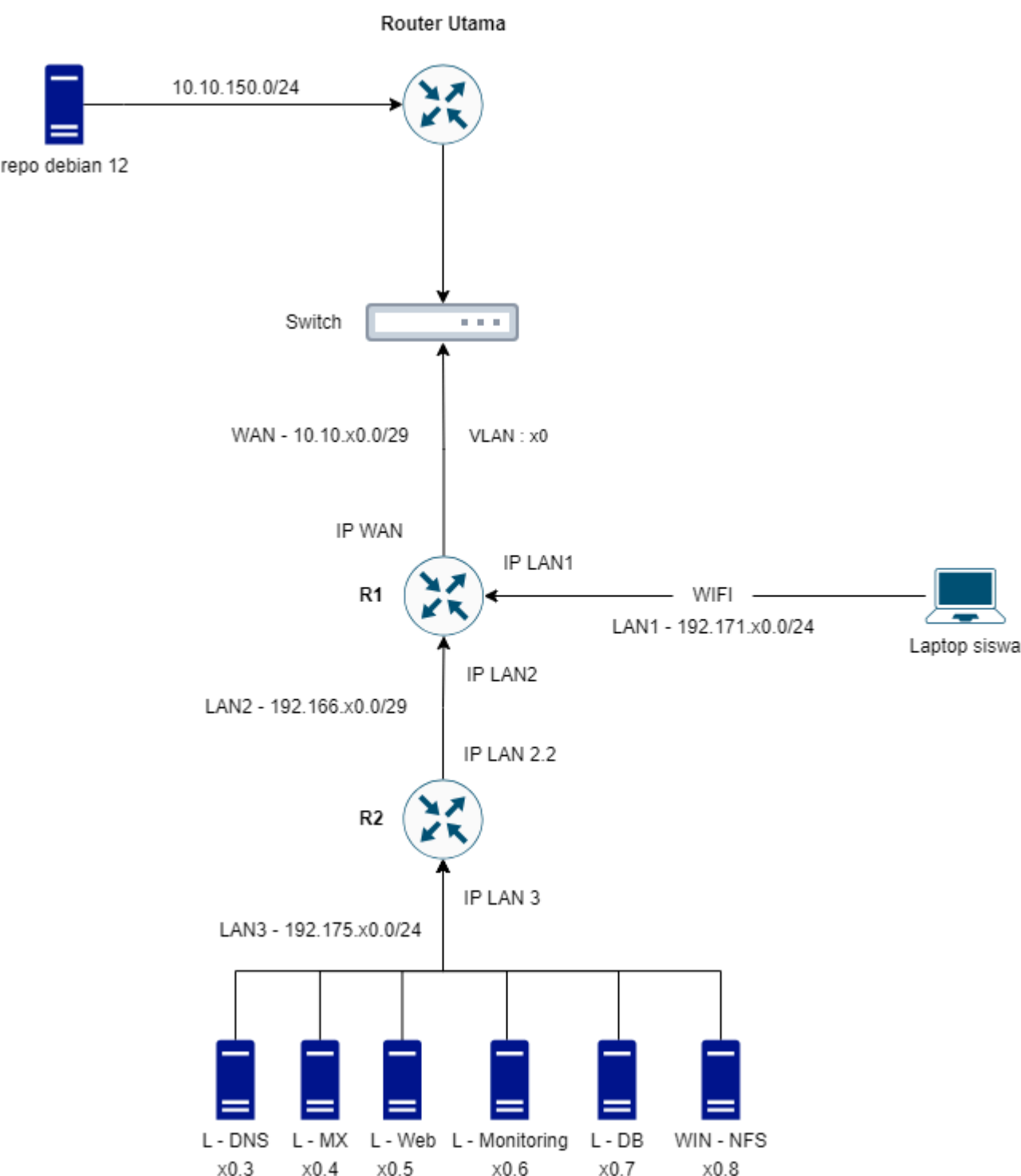
Topologi Fisik

Berikut topologi yang akan di implementasikan pada Perusahaan.



Detail Topologi

Berikut breakdown topologi dengan tambahan detail **NETWORK, VLAN, ROUTING** dan **VM** yang di install di PC server



Soal Modul 1

1. Konfigurasi laptop peserta sebagai client

- lakukan instalasi microsoft windows 10/11 menggunakan USB bootable
- lakukan install driver laptop yang diperlukan
- ser user administrator, dengan password **default**
- buat user baru dengan nama **<clientx>** dengan password **<lks2024clientx>**
- aktifkan service remote dekstop (**RDP**) pada laptop dan pastikan bisa diakses melalui jaringan menggunakan user yang sudah dibuat
- Tambahkan rules firewall untuk mengijinkan service RDP bisa diakses dari jaringan
- koneksikan laptop ke SSID mikrotik yang sudah dibuat
- download aplikasi yang dibutuhkan (winbox, putty) pada server download yang sudah disediakan

2. Konfigurasi mikrotik R1

- ubah identitas router dengan nama **<ROUTERLKS-NAME>**
- set password user admin menjadi default

- buat 1 user dengan nama **<smk-x>** dengan akses read, dengan password **<readuser>**
- aktifkan snmp service pada router mikrotik, gunakan konfigurasi **snmp versi 1** dan trap community **<lks2024>**
- nonaktifkan semua service bawaan dari mikrotik **kecuali** service **SSH** dan **Winbox**
- tambahkan command pada interface **ether1** menjadi **WAN**
- tambahkan command pada interface **ether2** menjadi **LAN1**
- tambahkan command pada interface **ether3** menjadi **LAN2**
- tambahkan interface **vlan** pada interface **ether1** menggunakan VLAN id **<X0>** dengan nama **<VLANx0>**
- lakukan konfigurasi ip address pada interface **VLANx0** menggunakan **ip VLAN**
- lakukan test ping pada **ip upstream** dan pastikan sudah reply
- tambahkan routing static ke **blok ip server repo** menggunakan gateway **ip upstream**
- lakukan konfigurasi ip pada interface **ether2** menggunakan **ip LAN1**
- aktifkan dhcp pada interface wlan menggunakan **range ip dhcp** dan untuk dns set ke **ip dns server**
- lakukan konfigurasi ip pada interface **ether3** menggunakan **ip LAN2**
- tambahkan routing OSPF ke blok ip **WAN, LAN1** dan **LAN2**

3. Konfigurasi mikrotik R2

- ubah identitas router dengan nama **<ROUTERLKS-NAME2>**
- set password user admin menjadi default
- buat 1 user dengan nama **<smk-x>** dengan akses read, dengan password **<readuser>**
- aktifkan snmp service pada router mikrotik, gunakan konfigurasi **snmp versi 1** dan trap community **<lks2024>**
- nonaktifkan semua service bawaan dari mikrotik **kecuali** service **SSH** dan **Winbox**
- tambahkan command pada interface **ether1** menjadi **LAN2.2**
- tambahkan command pada interface **ether2** menjadi **LAN3**
- lakukan konfigurasi ip pada interface **ether1** menggunakan blok **ip LAN2.2**
- lakukan konfigurasi ip pada interface **ether2** menggunakan **ip LAN3**
- tambahkan routing OSPF ke blok ip **LAN2** dan **blok ip LAN3**

4. Konfigurasi Server

- **Instalasi promox VE**
 - lakukan instalasi proxmox VE versi terbaru dengan menggunakan USB boottable
 - hubungkan kabel lan dari eth server ke eth mikrotik anda
 - konfigurasi password Proxmox VE dengan password default
 - lakukan konfigurasi **IP PVE** dan **Gateway**
 - rubah hostname server dengan nama **<HOSTNAME_PVE>**
 - download template CT debian 12 dari server repo yang sudah disediakan ke laptop user
 - download iso window server dan iso virtio driver ke laptop user
 - upload masing-masing iso ke server proxmox
- **DNS Server**
 - buatlah container (CT) dari template yang sudah di download
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi
 - set hostname : CT ID/hostname : 101/dnsserver
 - install service bind9 dan dnstools
 - buat konfigurasi A dan CNAME record sebagai berikut
 - **lks-jember.id -->** ip LAN2.2
 - **www.lks-jember.id -->** **CNAME** ke domain lks-jember.id
 - **phpinfo.lks-jember.id -->** ip LAN2.2
 - **mail.lks-jember.id -->** ip mail server
 - **cacti.lks-jember.id -->** ip server monitoring
 - **db.lks-jember.id -->** ip server database
 - buat konfigurasi MX record sebagai berikut
 - **lks-jember.id -->** ke ip mail server
 - buat konfigurasi PTR record
 - ip mail server --> **mail.lks-jember.id**
 - lakukan update firewall untuk allow port 22, 53 (udp)
- **Webserver**
 - buatlah container (CT) dari template yang sudah di download
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi

- set hostname : CT ID/hostname : 102/webserver
- install service nginx, php-fpm
- konfigurasi webserver untuk beberapa website sebagai berikut :
 - **lks-jember-.id**, taruh script index.html di /var/www/html/
 - **www.lks-jember.id** konfigurasi redirect ke domain **lks-jember.id**
 - **phpinfo.lks-jember.id**, taruh script index.php di folder /var/www/phpinfo/
- upload script index.html dan index.php pada root directory sesuai nama subdomain
- lakukan konfigurasi https untuk masing-masing website tersebut menggunakan dummy ssl
- lakukan konfigurasi port address translation (**PAT**) pada mikrotik **R2** untuk port 80 dan 443 ke **ip webserver**
- disable server version pada nginx
- lakukan update firewall untuk allow port 22, 80, 443
- **Database**
 - buatlah container (CT) dari template yang sudah di download
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi
 - set hostname : CT ID/hostname : 103/dbserver
 - lakukan instalasi service mariadb-server, phpmyadmin
 - lakukan update password untuk user root pada database menggunakan default password
 - buat user baru dengan nama **userdb-x** dan dengan password **lks2024-x** dengan permission read user
 - buat user baru dengan nama **userdb2-x** dan dengan password **lks2024-x** dengan permission read write
 - buat user baru dengan nama **userdb3-x** dan dengan password **lks2024-x** dengan permission allow akses hanya dari blok **ip LAN1**
 - lakukan update firewall untuk allow port 22, 3306 dari jaringan LAN
- **Mail server (MX)**
 - buatlah container (CT) dari template yang sudah di download
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi
 - set hostname : CT ID/hostname : 104/mxserver
 - lakukan instalasi paket telnet
 - lakukan instalasi service postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d
 - lakukan konfigurasi server mail menggunakan domain **@lks-jember.id**
 - lakukan instalasi paket apache2 roundcube roundcube-mysql
 - buat database baru pada **server database** untuk kebutuhan roundcube
 - buat user database dengan nama **roundcube** pada **server database** dengan password **lks2024**
 - lakukan update konfigurasi roundcube
 - lakukan update konfigurasi apache untuk menggunakan subdomain **mail.lks-jember.id**
 - buat 2 user email dengan nama **mailuser** dan **mxuser** dengan password **lks2024**
 - lakukan akses ke dashboard roundcube menggunakan alamat **http://mail.lks-jember.id**
 - lakukan kirim email dari mailuser ke mxuser dan sebaliknya
 - lakukan update firewall untuk allow port 22, 25, 143, 110, 80
- **Monitoring server**
 - buatlah container (CT) dari template yang sudah di download
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi
 - set hostname : CT ID/hostname : 105/monserver
 - lakukan instalasi paket apache2 php php-mysql php-snmp php-gd php-ldap php-net-socket php-xml php-zip php-mbstring snmp snmpd rrdtool
 - download paket cacti dari server repo
 - buat database dengan nama cacti pada **server database**
 - buat user untuk cacti dengan nama **cacti** dan password **lks2024**
 - restore data template cacti.sql dari paket cacti yang sudah di download dari server repo
 - lakukan update konfigurasi cacti untuk menggunakan database yang sudah dibuat
 - lakukan update konfigurasi webserver apache menggunakan subdomain **cacti.lks-jember.id**
 - akses dashboard cacti dari browser menggunakan default username dan password **"admin"**
 - tambahkan device monitoring mikrotik **R1** dan **R2** pada cacti
 - lakukan update firewall untuk allow port 22, 80, 161 (udp)
- **File and storage service (windows server)**
 - Buat server menggunakan KVM dengan spesifikasi 4 core 4 GB RAM dan 80 GB HDD
 - lakukan instalasi window server dengan mengambil iso window server dari server repo
 - lakukan konfigurasi ip, netmask, gateway sesuai gambar topologi
 - lakukan konfigurasi **NFS** menggunakan dashboard server manager

- buat direktori dengan nama **datashare**
- buat konfigurasi shared direktori **datashare** dengan host **ip NAS** dengan permission **read/write** tanpa **server authentication**
- lakukan update firewall pada window server untuk allow port 111, 445, 2049
- install paket cifs-utils pada server **webserver**
- lakukan mount folder yang sudah dishare tadi ke server **webserver**
- lakukan copy data pada root direktori folder **webserver** ke folder yang sudah di mount
- cek hasil copy data pada server windows



Keterangan

X: Nomor Peserta

ROUTERLKS-NAME	Peserta-X	HOSTNAME_PVE	lkspve.lks-jember.id
ROUTERLKS-NAME2	Peserta-XX	IP DNS SERVER	192.175.x0.3
IP WAN	10.10.x0.2	IP MAIL SERVER	192.175.x0.4
IP LAN1	192.171.x0.1	IP WEBSERVER	192.175.x0.5
IP LAN2	192.166.x0.1	IP MONITORING	192.175.x0.6
IP LAN2.2	192.166.x0.2	IP DATABASE	192.175.x0.7
IP LAN 3	192.175.x0.1	IP NAS	192.175.x0.8
IP VLAN	10.10.x0.2/29	IP PVE	192.175.x0.2
BLOK IP WAN	10.10.x0.0/29	RANGE IP DHCP	192.171.x0.10-192.171.x0.20
BLOK IP LAN1	192.171.x0.0/24	VLAN ID	x0
BLOK IP LAN2	192.166.x0.0/29	IP SERVER REPO	10.10.150.100
BLOK IP LAN3	192.175.x0.0/24	BLOK IP SERVER REPO	10.10.150.0/24
IP UPSTREAM	10.10.x0.1/29		